

《蛋白质是生命活动的主要承担者》学案

一、知识梳理

知识点一 蛋白质的功能

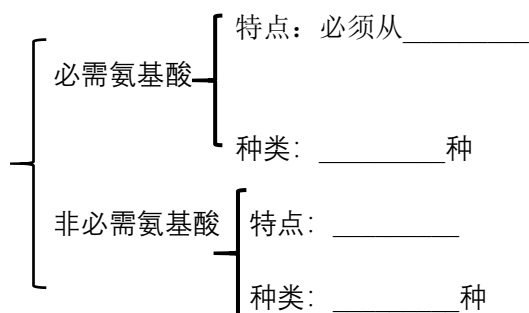
1. 一切生命活动都离不开蛋白质，蛋白质是生命活动的主要_____。
2. 蛋白质是细胞的_____，具有参与组成_____、_____、运输、信息传递、_____等重要功能，细胞的各项生命活动都离不开_____。

思考 1：怎样理解蛋白质是生命活动的主要承担者？

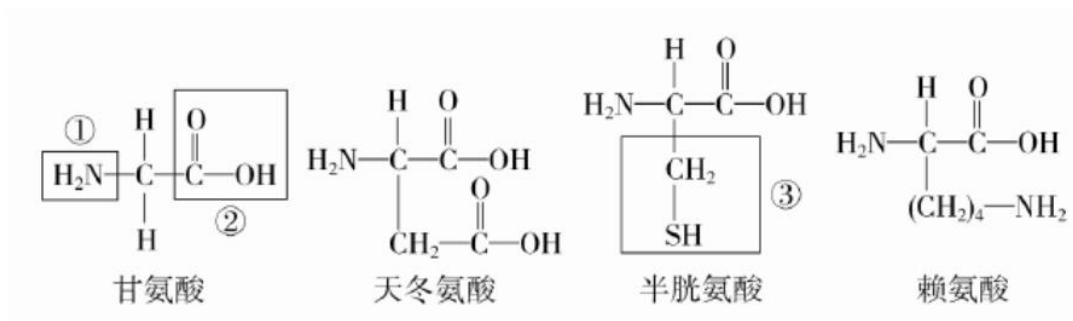
知识点二 蛋白质的基本组成单位——氨基酸

1. 氨基酸的种类

组成人体内蛋白质的氨基酸约有_____种，根据能否在人体内合成分为两类：



2. 氨基酸的结构



(1) 组成元素：各种氨基酸共有的元素是_____，其中半胱氨酸还有_____元素。

(2) 图中数字标示结构的名称：①_____，②羧基，③_____。

(3) 氨基酸的结构特点

每种氨基酸至少都含有一个_____ (-NH_2) 和一个_____ (-COOH)，并且都有一个氨基和一个羧基连接在_____。

(4) 氨基酸的结构通式_____。

(5) 各种氨基酸之间的区别在于_____的不同。其中，甘氨酸的 R 基为____，天冬氨酸的 R 基为_____，半胱氨酸的 R 基为_____，赖氨酸的 R 基为_____。

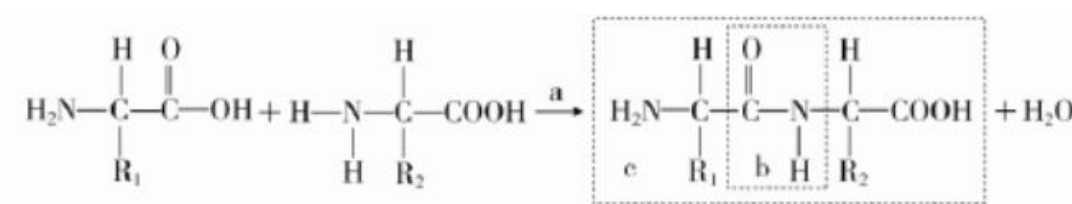
思考 2：为什么每种氨基酸至少含有一个氨基和一个羧基？

知识点三 蛋白质的结构及其多样性

1. 脱水缩合——连接氨基酸的方式

(1) 概念：一个氨基酸分子的_____(-NH₂)和另一个氨基酸分子的_____(-COOH)相连接，同时脱去_____。

(2) 过程：



①过程 a 的名称_____，脱去的水中，氢来自于_____和_____，氧来自于_____。

②结构 b 的名称_____（连接两个氨基酸的化学键），结构简式为_____。

③化合物 c 的名称_____，即由_____脱水缩合形成的化合物。

2. 蛋白质的结构成分

(1) 结构层次

氨基酸



二肽



多肽：由_____分子缩合而成，含有_____的化合物。多肽通常成_____结构，叫_____。



肽链盘曲折叠：由于氨基酸之间能够形成_____，使得肽链盘曲折叠，形成具有_____的蛋白质。



具有_____的蛋白质：许多蛋白质分子都含有两条或多条肽链，它们通过一定的_____如二硫键相互结合在一起。

(2) 氨基酸形成血红蛋白的过程：氨基酸之间_____形成_____ → _____的特点区域进行有规律的盘曲折叠（形成氢键） → 这条肽链进一步盘绕形成一定的_____ →

_____肽链聚集在一起形成_____的空间结构（通过一定的化学键）。

3. 结构多样性原因

- (1) { _____不同
_____成百上千
_____千变万化

(2) 多肽：肽链的盘曲折叠方式及其形成的_____千变万化。

4. 结构多样性与功能多样性的原因：_____。

二、知识反馈

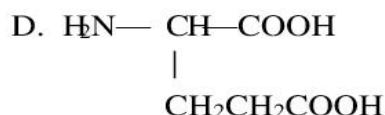
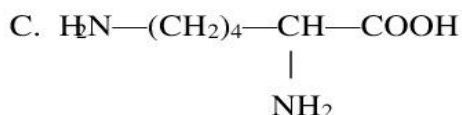
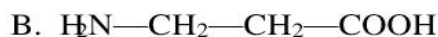
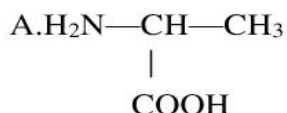
1. 下列物质中不属于蛋白质的是 ()

- A. 胰岛素
- B. 胆固醇
- C. 胃蛋白酶
- D. 抗体

2. 组成蛋白质的氨基酸之间的肽键结构式是 ()

- A. NH-CO
- B. $-\text{NH-CO}-$
- C. $-\text{NH}_2-\text{COOH}-$
- D. NH_2-COOH

3. 下列分子中, 与构成生物体蛋白质的氨基酸分子式不相符的是 ()



4. 质量相等的下列食物中, 蛋白质含量最多的是 ()

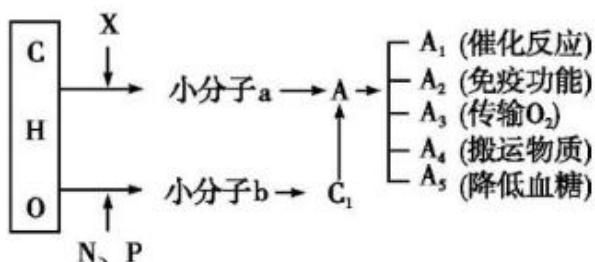
- A. 烧牛肉
- B. 烤红薯
- C. 馒头
- D. 米饭

5. 能正确表示蛋白质分子由简到繁的结构层次的一组数字是 ()

- ①氨基酸 ②C H O N 等化学元素 ③氨基酸分子相互结合 ④多肽
- ⑤肽链 ⑥形成具有一定空间结构的蛋白质分子

- A. ①②③④⑤⑥
- B. ②①④③⑥⑤
- C. ②①④③⑤⑥
- D. ②①③④⑤⑥

7. 生物体内, 某些重要化合物的元素组成如下:



(1) 图中 X 代表的元素是_____

(2) a 的结构通式可表示为_____, 由 a 到 A 的过程中, 有下列数量关系: 失去水分子数=_____分子数—_____数

(3) A 可分为 A₁、A₂、A₃ 等等, 其原因从 A 分析是因为

①_____ ②_____

③_____

从 A 分析是因为_____

从 C₁ 分析是因为_____